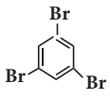
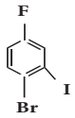
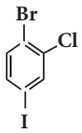
பல ஹேலஜன்களைக் கொண்டுள்ள ஹேலோ அரீன்களுக்கு எண் இடும்போது பதிலிகளுக்கு குறைவான எண் அமையும் வகையில் எண்ணிட வேண்டும். மேலும் ஹேலஜன்கள் ஆங்கில அகர வரிசைப்படி எழுதப்பெற வேண்டும்.

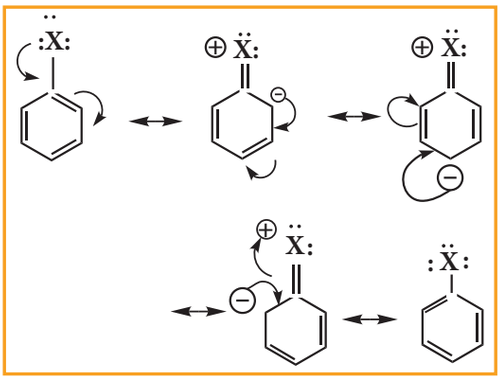
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் பெயரிடுதலை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும்.

சேர்மம்	IUPAC பெயர்
1	 1,2 - டை குளோரோ பென்சீன்
2	 1, 3- டை புரோமோ பென்சீன்
3	 1,3,5-ட்ரைபுரோமோ பென்சீன்
4	 1- புரோமோ - 4- புளூரோ -2- அயோடோபென்சீன்
5	 1- புரோமோ -2- குளோரோ-4- அயோடோபென்சீன்

14.5.2 ஹேலோ அரீன்களில் காணப்படும் C-X பிணைப்பின் தன்மை

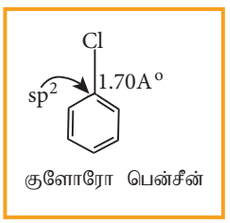
ஹேலோ அரீன்களின் கார்பன் அணுவானது sp^2 இனக்கலப்பு நிலையில் காணப்படுகிறது. இந்த sp^2 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் குட்டையானவை. மேலும் பிணைப்பு எலக்ட்ரான் இரட்டையினை இறுக்கமாக பிணைத்து வைத்துள்ளன.

ஹேலஜன் அணுவானது தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள p-ஆர்பிட்டாலைப் பெற்றுள்ளது. இது பென்சீன் வளையத்தில் உள்ள π-ஆர்பிட்டால்களுடன் இடையீடு செய்வதால் π-ஆர்பிட்டால்களின் நீட்டிக்கப்பட்ட உடனிசைவு நிகழ்கிறது. இந்த எலக்ட்ரான்களின் உள்ளடங்காத் தன்மையானது C-X பிணைப்பிற்கு இரட்டைப் பிணைப்பு பண்பினைத் தருகிறது. ஹேலோ பென்சீனின் உடனிசைவு அமைப்புகள் பின்வருமாறு.



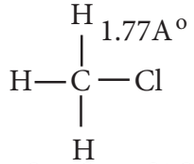
C-X பிணைப்பின் இந்த இரட்டை பிணைப்பு தன்மையினால், பிணைப்பு நீளம் குறைவாகவும் ஹேலோ ஆல்கேன்களைக் காட்டிலும் அதிக பிணைப்பு வலிமையுடையதாகவும் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு



குளோரோ பென்சீன்

sp3
இனக்கலப்பு



குளோரோ மீத்தேன்

14.5.3 தயாரித்தல் முறைகள்

1) நேரடி ஹேலஜனேற்றம்

$FeCl_3$ போன்ற லூயி அமில வினைவேக மாற்றியின் முன்னிலையில் பென்சீன் நேரடி குளோரினேற்றம் அடைந்து குளோரோ பென்சீனைத் தருகிறது.

Unit 14 - jagan.indd 264 22-01-2021 15:53:18